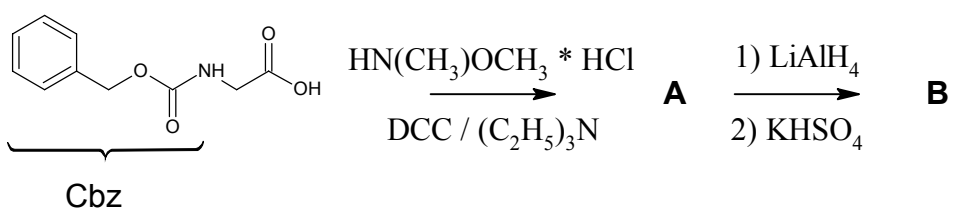
ZADANIE 5

Cykliczne analogi aminokwasów aromatycznych

W chemii aminokwasów i peptydów od wielu lat stosuje się analogi aminokwasów aromatycznych, charakteryzujące się ograniczoną rotacją łańcuchów bocznych. Zastosowanie takich związków ma pomóc w poznawaniu przestrzennych struktur peptydów bioaktywnych.

W zeszłym roku jedno z zadań III etapu Olimpiady dotyczyło sposobu otrzymywania takich analogów a w tym roku poznacie kolejny typ aminokwasu aromatycznego z ograniczoną labilnością łańcucha bocznego.

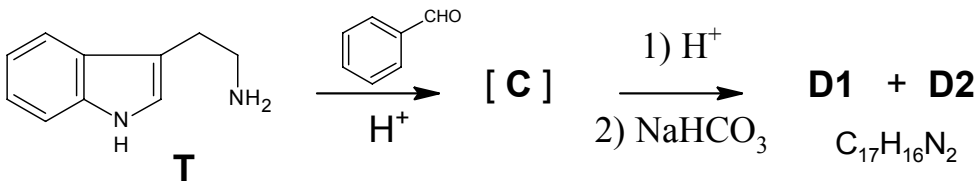
W wielu syntezach organicznych jako tzw. bloki budulcowe używane są aminoaldehydy z zabezpieczoną grupą aminową, otrzymywane z aminokwasów. Związków tych nie można otrzymać w wyniku bezpośredniej redukcji aminokwasów z zabezpieczoną grupą aminową. Otrzymuje się je przez redukcję tzw. amidu Weinreba **A** (DCC – to tzw. odczynnik sprzęgający), co pokazane jest na schemacie I.



Schemat I

Otrzymywano pochodne tryptaminy **T** w sposób pokazany na schemacie II. Związek **C** jest produktem pośrednim. W środowisku kwaśnym ulega izomeryzacji polegającej na wytworzeniu nowego wiązania węgiel-węgiel na drodze substytucji elektrofilowej (powstaje stabilny pierścień).

W wyniku reakcji powstaje mieszanina enancjomerów **D1** i **D2**. Produkty **D1** i **D2** można w prosty sposób odróżnić od tryptaminy za pomocą testu ninhydrynowego: tryptamina powoduje fioletowe zabarwienie, a związki **D1** i **D2** wykazują żółtą barwę.



Schemat II

W przekształceniach przedstawionych na schemacie II, zamiast benzaldehydu można zastosować aminoaldehyd **B** oraz ester metylowy tryptofanu. Otrzymuje się wtedy mieszaninę izomerów **E1** i **E2.**

Polecenia:

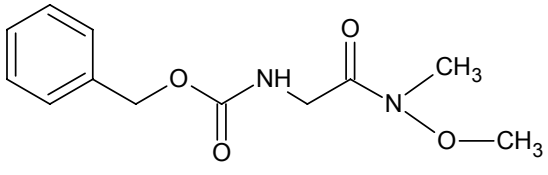
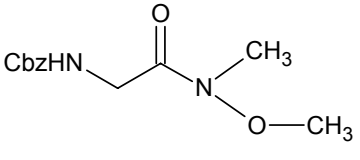
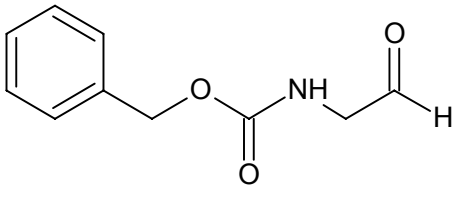
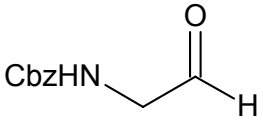
a. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne związków **A, B**. Uzasadnij, dlaczego aminoaldehydów z zabezpieczoną grupą aminową nie można otrzymać w wyniku bezpośredniej redukcji aminokwasów z zabezpieczoną grupą aminową.

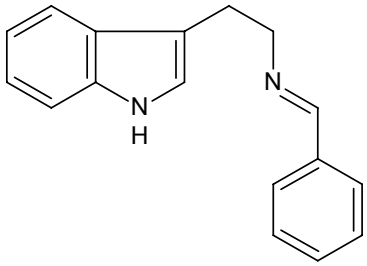
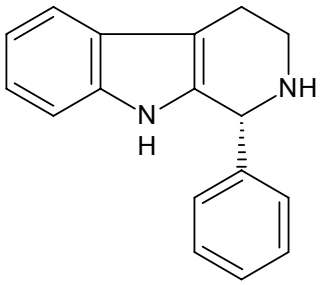
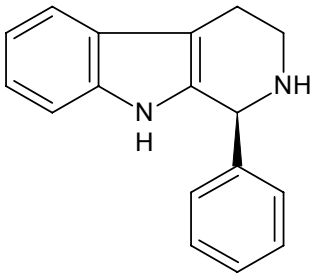
b. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne związków **C, D1, D2**, wiedząc, że związek **D1** ma konfigurację *R*, a **D2** ma konfigurację absolutną *S*.

c. (*2 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny produktu reakcji związku **D1** z chlorkiem kwasu octowego wobec trietyloaminy. Uzasadnij krótko taki przebieg reakcji.

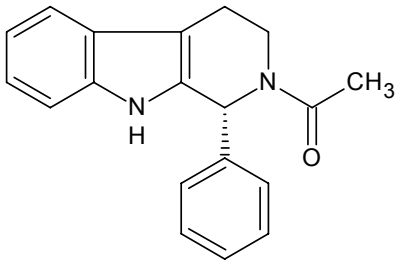
d. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne związków **E1, E2** wiedząc, że do reakcji użyto estru metylowego tryptofanu o konfiguracji S. Określ, jakiego typu izomerami są związki **E1** i **E2.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Wzory związków	
A  lub 	**B**  lub 
Odpowiedź: Bezpośrednia redukcja aminokwasu z zabezpieczoną grupą aminową prowadzi do aminoalkoholu.	
b. Wzory związków	

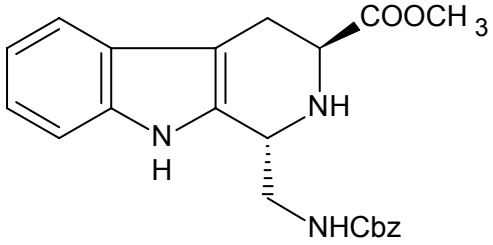
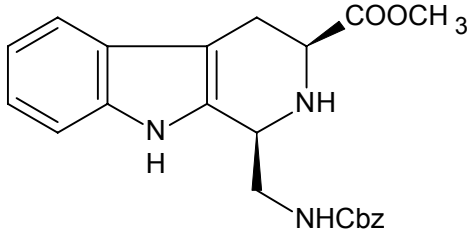
C	**D1**	**D2**
		

c. Wzór związku



Odpowiedź: W reakcji z chlorkiem kwasu octowego wobec trietyloaminy bierze udział II-rzędowa grupa aminowa. W takich warunkach nie możne reagować grupa NH wchodząca w skład układu indolowego, gdyż wolna para elektronowa atomu azotu bierze udział w tworzeniu układu zdelokalizowanych elektronów.

d. Wzory związków

E1	**E2 (lub odwrotnie)**
	

Odpowiedź: Związki **E1** i **E2** są diastereoizomerami lub izomerami geometrycznymi (izomeria cis/trans).

Punktacja:

a. Za podanie wzorów związków **A** i **B**.	2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt.
Za wyjaśnienie problemu dotyczącego syntezy aminoaldehydów	2,0 pkt.
b. Za podanie wzoru związku **C**	1,0 pkt.
Za podanie stereochemicznych wzorów związków **D1** i **D2**	2 × 2,5 pkt. = 5,0 pkt.
c. Za podanie odpowiedniego wzoru produktu opisanej reakcji	2,0 pkt.
d. Za podanie stereochemicznych wzorów związków **E1** i **E2**	2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt.
Za określenie jakiego typu izomerami są związki **E1** i **E2**	2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.

RAZEM: 20 pkt.